

GNSS Scope 機能仕様書（202607）

本アプリが「何をするか」を定めた仕様書。操作手順は [usersGuide-202607.md](#)、実装構成は [design-202607.md](#)、機器・ファームは [hardware-202607.md](#)、判定式・算出式は [algospec-202607.md](#) を参照。

1. 目的と範囲

Pico W + u-blox MAX-M10S が BLE で流す生 **NMEA** を受信し、**GNSS の測位品質を観測・記録・解析**するための PWA。

項目	内容
主目的	静止点での測位のばらつき（DRMS / CEP）と衛星受信状況（SkyPlot / SNR / DOP）の評価
対象端末	Android の Chrome / Edge（Web Bluetooth 必須）。iPhone / iPad は対象外
提供形態	PWA（HTTPS または localhost 配信。ホーム画面へ追加可・オフライン動作）
データ保存	端末内の IndexedDB のみ（DB 名 gnssScopeDB ）。外部送信は一切行わない
対象外	移動ログ（軌跡）を主目的とした記録、ナビゲーション（経路案内）、複数端末間の同期

2. 画面構成

常設のステータスバー + 5 タブ（排他・全画面切替）。

領域	表示・機能
ステータスバー	接続状態ドット／接続状態ラベル／記録中インジケータ（● REC 点滅）／測位状態バッジ／最終受信からの経過秒
接続タブ	connect / disconnect、接続情報、受信品質統計
記録タブ	record / stop / save / load、現在の測位値、収集状況、散布図、記録一覧
解析タブ	SkyPlot / SNR / DOP / DRMS（ライブ ↔ 読み込データ切替）
地図タブ	地理院地図、読み込データのマーカー表示、ライブ現在地表示
設定タブ	測位・記録パラメータ、地図、オフラインタイル、アプリ更新、開発用モック

測位状態バッジは GGA の fix quality と GSA の測位モードから決める。

条件	表示
quality なし / 0	No fix （赤）
quality 1 + 2D	2D （橙）
quality 1 + 3D	3D （青）
quality 2 / 4 / 5 / 6	DGPS / RTK Fixed （緑） / RTK Float （橙） / 推測航法 （橙）

3. 接続機能

3-1. connect / disconnect

- **connect:** BLE のデバイス選択ダイアログを開き、広告名 **picow** の機器へ接続する。ユーザー操作（ボタン押下）内でのみ実行する。
- **disconnect:** 手動切断。以後の自動再接続は行わない。モック配信中は配信を停止する。
- 接続開始時と切断時に、組み立て中のエポックを確定（フラッシュ）する。
- **自動再接続:** 意図しない切断（**gattserverdisconnected**）では指数バックオフで再接続を試みる（初回 500 ms → 倍々 → 上限 15 秒）。手動切断とは区別する。
- 接続を開始すると受信品質統計をリセットする（= 1 回の測定区間の起点）。

3-2. 接続状態

状態	表示	意味
disconnected	未接続	未接続・手動切断後
connecting	接続処理中...	デバイス選択／GATT 接続中
connected	接続中	接続済みだがデータが 3 秒以上来ていない
receiving	受信中	最終受信から 3 秒以内
reconnecting	再接続中...	自動再接続の待機・再試行中
demo	モック配信中	開発用の擬似 NMEA を配信中
unsupported	BLE非対応	Web Bluetooth 非対応、または HTTPS でない

BLE が使えない場合は理由（HTTPS 必須／端末非対応）を提示し、モック配信を案内する。

3-3. 受信品質統計

M10S → Pico → BLE → アプリの各段で NMEA を取りこぼしていないかを、接続（またはリセット）からの累計で表示する。算出方法は [algospec-202607.md](#) 5. 参照。

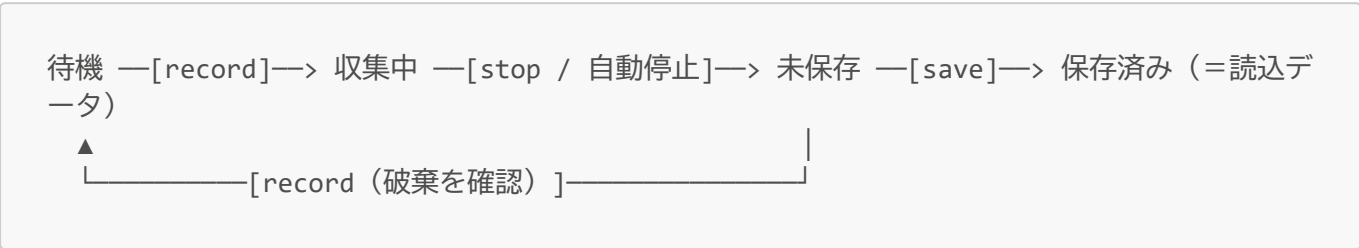
表示項目	内容
受信行数 / CS NG	復元した行数 / うちチェックサム不一致（破棄）
未対応文 / 破棄文字	検証は通ったが解釈対象外の文 / 行にならず破棄した文字数
エポック / 欠落	確定エポック数 / 時刻ギャップから推定した欠落エポック数
GSV部分欠落	分割 GSV のうち届かなかったメッセージ数
BLE欠落（推定）	Pico の送信行数と本アプリの受信行数の差
Pico統計 \$PPICO	最新の統計文の通し番号と、統計文自体の欠落数
Pico UART受信 / NG	Pico が M10S から受けた行数 / うちチェックサム不一致
Pico破棄 バッファ/BLE	Pico のバッファ破棄回数 / BLE 送信を諦めた行数

「統計リセット」で累計を 0 に戻す。チェックサム不一致行・未対応文は**件数を数えて破棄**し、接続は維持する（エラーで停止しない）。

4. 記録機能

1 回の記録 = 1 地点。静止点に留まって連続エポックを収集し、ばらつきを集計する。

4-1. 状態遷移



- **record**: 収集を開始する。有効な測位値がない場合は開始せず警告する。未保存の記録がある場合は破棄の確認を行う。開始時に Wake Lock を取得する。
- **stop**: 収集を停止し集計する。**この時点では保存しない**（未保存の記録）。
- **save**: 地点名とメモを付けて IndexedDB へ保存し、そのまま読込データにする。
- **load**: 保存済み一覧から選ぶ、または JSON ファイルを取り込む。

4-2. 収集の条件

- 蓄積対象は「緯度経度があり、fix quality > 0」のエポックのみ。
- 画面 OFF / バックグラウンドでは収集を一時停止する（BLE が切断されるため）。ステータスバーの ● **REC** は表示のまま、点数が増えない状態になる。

4-3. 停止条件

停止理由	条件	表示
手動停止	stop 押下	手動停止
収束	自動停止 ON かつ 最低収集時間経過後に中心・DRMS が 10 秒横ばい	自動停止: 収束（中心・DRMS 横ばい）
上限時間到達	経過時間 ≥ 上限時間（0 は無効）	自動停止: 上限時間到達（未収束）
上限エポック到達	収集点数 ≥ 上限エポック数（0 は無効）	自動停止: 上限エポック到達

最低収集時間に達するまでは収束による停止を行わない。判定式は [algospec-202607.md](#) 3. 参照。

4-4. 収集中の表示

収集点数 / 経過時間 / DRMS（暫定） / CEP50（暫定） / 収束判定の状況、および散布図を毎エポック更新する。収束判定の状況は次のいずれかを示す。

- **—（自動停止OFF）**
- **最低時間まで残り N 秒**

- 待機中（品質不足）＝品質ゲートを通るエポックが続いていない
- 判定中（安定10秒待ち）＝判定窓を満たしていない
- 安定 $x.x \text{ m} / \text{DRMS} \pm x.x \text{ m}$ ＝直近 10 秒の中心移動量と DRMS 変動幅

4-5. 集計値

停止時に次を算出する（定義は `algspec-202607.md` 2.）。

平均緯度経度（中心）／中央値／東西・南北の標準偏差 [m]／DRMS・2DRMS／CEP50・CEP95／標高の平均・標準偏差／収集エポック数／fix 種別の内訳／平均 PDOP・HDOP・VDOP／平均衛星数／使用衛星の平均 C/N0／中心からのオフセット（散布図用）／測定区間の受信品質。

4-6. 保存と一覧

- 地点名の既定値は `yyyy-mm-dd-xx`（xx は同日連番 01 から）。空欄で保存した場合は `記録 <日時>` を用いる。メモは任意。
- 一覧には種別（記録／取込）・地点名・日時・点数・DRMS・中心座標を表示し、読込中の記録を強調表示する。
- 行ごとの操作: `読込` / `CSV` / `GPX` / `JSON` / `削除`（削除は確認あり）。
- 読込中の記録を削除した場合は、読込データを解除する。

4-7. 取込（JSON）

本アプリが出力した JSON を読み込み、この端末の一覧に追加する。

- 検証: `session` / `point` / `point.samples`（1 件以上）の存在。不足時はエラー表示。
- 取込のたびに新しい id を採番するため、同じファイルを 2 回読んでも上書きにならない。元の id は `sourceId` として保持する。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。

5. 解析機能

データソースをラジオで切り替える。読込データが無い間は「読込データ」を選択できない。

ソース	対象
ライブ	受信中の最新エポック（1 エポックごとに更新）
読込データ	load した記録。スライダで任意のエポックを選んで再現する

記録時に各エポックの衛星リスト（系統 / PRN / 仰角 / 方位 / C/N0 / 使用中）も保存するため、保存後・取込後でも SkyPlot と SNR を再現できる。

5-1. SkyPlot（スカイプロット）

要素	表現
半径	仰角（中心 = 90°、外周 = 0°）。仰角リングは 0 / 30 / 60°
角度	方位角（真上 = 北、時計回り）。N / S / E / W ラベル
円の大きさ	C/N0（大きいほど強い）

要素	表現
塗り	測位に使用中 = 塗りつぶし、可視のみ = 中抜き
色	コンステレーション (GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS)
数字	PRN (衛星番号)

5-2. SNR (C/N0) チャート

- 可視衛星ごとに 1 本の棒。縦軸は 0~55 dBHz (目盛 0 / 20 / 40)。
- 色はコンステレーション、使用中は濃く・可視のみは薄く表示する。
- 並び順はコンステレーション順 → PRN 順。

5-3. DOP

PDOP / HDOP / VDOP を数値とバーで表示する。バーは 6 以上で満タン、色は 2 未満で緑、4 未満で橙、それ以上で赤。あわせて測位モード・使用/視野内衛星数・精度ソース (GST または HDOP×UERE と推定値)・GST の緯度経度標準偏差を表示する。

5-4. DRMS

散布図 (中心からの東西 × 南北オフセット [m]) と集計テキストを表示する。

- 散布図には CEP50 (緑・破線) と DRMS (青・破線) の円、各エポックの点、中心を描く。
- 目盛りリングは $1/2/5 \times 10^n$ の間隔に丸める。
- ソースがライブのときは「記録中／直近の記録」の暫定集計を表示し、記録がまだ無ければ案内文を表示する。

5-5. 衛星表示の保持

GSV が届かない秒に表示が点滅しないよう、直前フレームを保持する。最後に衛星データを描画してから 8 秒を超えた場合は枠のみを残してクリアする (判定は [algspec-202607.md](#) 4.)。

6. 地図機能

地図は主役ではなく 1 タブ。主な役目は **load した記録の GNSS 値の表示**。

表示	内容
背景地図	地理院地図 (標準 / 淡色 / 写真)。初期中心は箕面大滝、既定ズーム $z=17$
読込データ	各エポックの点群 (橙) + 中心マーカー (緑・ポップアップに地点名/座標/DRMS) + DRMS 円
ライブ	現在地マーカー・推定水平精度の円・軌跡 (設定で ON/OFF)
操作	「追従」トグル (地図を手で動かすと自動解除) / 「読込データへ」で読込範囲へフィット (最大 $z=17$)
情報表示	読込中の地点名・点数・DRMS

読込データを設定した時、および地図タブを開いた時に読込範囲へフィットする。

7. 設定

設定	既定値	範囲・意味
UERE	5 m	1～30。GST が無い場合の水平精度概算（HDOP × UERE）に用いる
収束で自動停止	ON	中心・DRMS が 10 秒横ばいになったら記録を自動停止する
記録 最低収集時間	30 秒	これ未満では収束による停止を行わない
記録 上限時間	60 秒	0 = 無制限。未収束時のタイムアウト
記録 収集エポック数	120	0 = 無制限
地図種別	標準	標準 / 淡色 / 写真
ライブ軌跡を表示	ON	OFF にすると既存の軌跡も消える
モックNMEA配信	OFF	実機なしで 5 系統フル GSV の擬似 NMEA を 1 Hz 配信（開発用）

設定値は変更のたびに IndexedDB へ永続化する。範囲外の入力は丸めて入力欄へ反映する。

7-1. オフライン地図タイル

`data/tile_manifest.json` に記載されたタイルを Cache API へ一括取得する。

- 取得前に枚数と地図種別を確認する。進捗表示と中止が可能。
- 取得済み枚数・マニフェスト version・地図種別・取得日時を表示する（オフラインでも表示可）。
- 既にキャッシュ済みのタイルはスキップする。同時取得数は 4。
- Cache API が使えない環境では、その旨を表示してボタンを無効化する（起動は妨げない）。

7-2. アプリの更新

Service Worker のシェルキャッシュ名を版数として、「現行（動作中）」と「最新（サーバー）」を比較する。

- 設定タブを開くたびに確認し、新しい版があれば更新するか確認する。
- 表示中に新しい Service Worker が制御を握った場合も、再読み込みするか確認する。
- オフライン時は「最新バージョンを取得できませんでした」と表示する。

8. データ仕様

8-1. 保存される内容

区分	内容
記録のメタ	地点名・メモ・作成/終了日時・種別（記録/取込）・集計サマリ（中心・点数・DRMS・CEP50/95・停止理由・受信品質）
記録の本体	集計値一式 + 生エポック群
生エポック 1 件	UTC 時刻・緯度・経度・標高(MSL)・fix quality・測位モード・使用/視野内衛星数・PDOP/HDOP/VDOP・GST の緯度経度標準偏差・速度・進路・衛星リスト

区分	内容
設定	7. の各設定値、タイルキャッシュの取得情報

8-2. エクスポート形式

形式	内容	用途
CSV	1 行 1 エポック（16 列。使用衛星の平均 C/N0 を含む）＋末尾に集計値のコメント行。BOM 付き UTF-8	表計算での分析
GPX	記録の中心を wpt 、生エポック群を trk	地図ソフト・GIS
JSON	メタ＋集計値＋生エポック（衛星リスト込み）。本アプリで取込可能	バックアップ・端末間移動

9. 非機能仕様

項目	仕様
オフライン動作	アプリシェルをプリキャッシュ。キャッシュ済み範囲の地図・BLE 受信・解析・記録が完全に動作する
性能	BLE notify は高頻度のため、再描画は requestAnimationFrame で 1 フレーム 1 回にスロットリングする
堅牢性	チェックサム不一致・欠損行・未対応文は数えて破棄し、接続と処理を継続する
画面維持	記録中は Wake Lock を取得し、画面復帰時に再取得する
プライバシー	通信は BLE と地図タイル取得のみ。測位データを外部へ送信しない
依存	Leaflet はローカル配置。CDN 依存なし

10. 制約・既知の前提

- iPhone / iPad は Web Bluetooth 非対応のため利用できない。
- 記録は画面表示中のみ有効（画面 OFF / バックグラウンドで BLE が切れ、収集が一時停止する）。
- 水平精度は GST が出力されない場合 HDOP × UERE の概算値であり、実測ばらつきではない。
- DRMS / CEP は「収集した点のばらつき」であり、真位置からの誤差（確度）ではない。
- 保存データは端末内のみ。ブラウザのサイトデータを削除すると失われる（JSON 出力で退避する）。